

## 1 § 4. Степенева функція

| Означення                                                                                                                             | Приклади                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коренем $n$ -ого степеня з числа $a$ називається таке число, $n$ -ий степінь якого дорівнює числу $a$ (число $n$ — натуральне число). | $\sqrt[4]{32} = 2, 2^5 = 32;$<br>$\sqrt[4]{729} = 3, 3^6 = 729;$<br>$\sqrt[3]{-125} = -5, (-5)^3 = -125;$<br>$\sqrt[4]{-768} = -4, (-4)^5 = -768.$ |
| $\sqrt[n]{a}$ — корінь; $n$ — показник;<br>$a$ — підкореневий вираз.                                                                  | $\sqrt[4]{81} = 3$ — арифметичний корінь;<br>$\sqrt[3]{-243} = -3$ — неарифметичний корінь;<br>$\sqrt{25} = 5; \sqrt{9} = 3$ — арифметичні корені. |
| Показники коренів виду $n = 2k + 1$ використовують для позначення будь-яких коренів.                                                  |                                                                                                                                                    |
| Показники коренів виду $n = 2k$ використовують для позначення арифметичних коренів.                                                   |                                                                                                                                                    |
| Показником кореня може бути будь-яке натуральне число, але показник кореня $n = 1$ не розглядається.                                  |                                                                                                                                                    |

| Властивості коренів                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Корінь парного степеня з від'ємного числа не визначений.</p> <p><math>\sqrt[2k]{a} = b</math>, якщо <math>a \geq 0</math>.</p> <p><math>\sqrt[n]{-a}</math> — не існує.</p> | <p>2. Корінь непарного степеня визначений з будь-якого числа.</p> <p><math>\sqrt[2k+1]{a} = b</math>, <math>a \in R</math>.</p> <p><math>\sqrt[3]{-32} = -2</math>; <math>\sqrt[3]{343} = 7</math>.</p> |
| <p>3. <math>\sqrt[n]{0} = 0</math>.</p>                                                                                                                                           | <p>4. <math>\sqrt[n]{1} = 1</math>.</p>                                                                                                                                                                 |

| Дії з коренями n-ого степеня                                                 |                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Добуток коренів n-ого степеня.                                            |                                                                                                                   |                                                                                  |
| $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ $a \geq 0; b \geq 0$          | $\sqrt[n]{128} \cdot \sqrt[n]{32} = \sqrt[n]{128 \cdot 32} =$ $= \sqrt[n]{2^7 \cdot 2^5} = \sqrt[n]{2^{12}} = 2.$ | $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ $a \geq 0; b \geq 0.$             |
| 2. Частка коренів n-ого степеня.                                             |                                                                                                                   |                                                                                  |
| $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ $a \geq 0; b > 0.$ | $\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\frac{16}{2}} = \sqrt[3]{8} = 2.$                                    | $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad a \geq 0; b > 0.$ |

|                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Степень корня.                                                                                     |                                                                              |                                                                                                       |
| $(\sqrt[k]{a})^k = \sqrt[k]{a^k}$ $a \geq 0; k — \text{ц\u0434\u0435};$ $n — \text{натуральн\u0435}.$ | $(2\sqrt[5]{0,25})^5 = 2^5 \cdot \sqrt[5]{0,25}^5 =$ $= 2^5 \cdot 0,25 = 8.$ | $\sqrt[k]{a^k} = (\sqrt[k]{a})^k$ $a \geq 0; k — \text{ц\u0434\u0435};$ $n — \text{натуральн\u0435}.$ |

|                                                                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4. Корінь з кореня.                                                                                        |                                      |
| ${}^m\sqrt{{}^n\sqrt{a}} = \sqrt[n]{m}\sqrt{a} = m\sqrt[n]{a}$ $a \geq 0, \quad m, n — \text{натуральні.}$ | $\sqrt[4]{\sqrt{2}} = \sqrt[12]{2}.$ |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ${}^{np}\sqrt{a^{mp}} = {}^n\sqrt{a^m}$ $a \geq 0; m, n, p —$ $\text{натуральні.}$ | $12\sqrt[6]{6} = \sqrt{2}; 12\sqrt[6]{54} = 3\sqrt{5}.$ $\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{25} = \sqrt[6]{5^3} \cdot \sqrt[6]{25^3} =$ $= \sqrt[6]{5^3 \cdot 5^9} = \sqrt[6]{5^{12}} = 5 \cdot \sqrt[6]{5}$ | ${}^n\sqrt{a^m} = {}^{np}\sqrt{a^{mp}}$ $a \geq 0; m, n, p —$ $\text{натуральні.}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 6. Внесення множника під корінь.                                                                                                               |
| $a^2/b = \sqrt[2]{a^2/b}$ $a \geq 0; b \geq 0.$ | $6\sqrt{\frac{1}{3}} = \sqrt{6^2 \cdot \frac{1}{3}} = \sqrt{36 \cdot \frac{4}{3}} = \sqrt{12 \cdot 4} = \sqrt{4 \cdot 4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}.$ |

|                                                       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 7. Добування кореня парного степеня.                  |                                                                        |
| $\sqrt[n]{a} =  a $<br>$a > 0; n = \text{натуральне}$ | $\sqrt{(-22)^2} =  -22  = 22; \sqrt[4]{b^5c^4} =  b   c  \sqrt[4]{b}.$ |

|                                                                         |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8. Добування кореня непарного степеня.                                  |                                                                        |
| $2n + 1 \sqrt{2n + 1} = a$<br>$a \geq 0$ ; $n$ — натуральне.            | $\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$ ; $\sqrt[3]{b^3 c^9} = bc \sqrt[3]{b^2 c^4}$ . |
| $2n + 1 \sqrt{-a} = -2n + 1 \sqrt{a}$<br>$a \geq 0$ ; $n$ — натуральне. | $\sqrt[4]{-128} = -\sqrt[4]{128} = -2$ .                               |

9. Формула складного радикала.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} + \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$
$$a > 0; \quad b > 0; \quad a^2 - b > 0.$$
$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} - \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$
$$a > 0; \quad b > 0; \quad a^2 - b > 0.$$

# 3

## Формули скороченого множення стосовно до кореня.

Скороти дроб:

$$\frac{x-y}{\sqrt{x+y}} \cdot \frac{(\sqrt{x+y})^2 - (\sqrt{y-x})^2}{(\sqrt{x+y})^2}$$

$$= \frac{(\sqrt{x+y})(\sqrt{x+y}) - (\sqrt{y-x})(\sqrt{y-x})}{(\sqrt{x+y})^2} = \frac{\sqrt{x+y} - \sqrt{y-x}}{\sqrt{x+y}}$$

Відповідь:  $\sqrt{x+y}$ .

**1. Різниця квадратів.**

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$$

$$= (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b.$$

**2. Сума кубів.**

а)  $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 - \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2) =$

$$= (\sqrt[3]{a})^3 + (\sqrt[3]{b})^3 = a + b;$$

б)  $a\sqrt{a} + b\sqrt{b} = (\sqrt{a})^3 + (\sqrt{b})^3 =$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a}^2 + \sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{b}^2) =$$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})(a + \sqrt{a}b + b).$$

**3. Різниця кубів.**

а)  $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2) =$

$$= (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = a - b;$$

б)  $a\sqrt{a} - b\sqrt{b} = (\sqrt{a})^3 - (\sqrt{b})^3 =$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a}^2 + \sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{b}^2) =$$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})(a + \sqrt{a}b + b).$$

**4. Виділення повного квадрата під знаком кореня.**

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2} = \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

$$\sqrt{a + 2b} = \sqrt{x + y} = 2\sqrt{xy}, \text{ тобто}$$

$$x + y = a \text{ та } xy = b,$$

$$\text{тоді } a + 2\sqrt{b} = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2.$$

**Визначення степеня з раціональним показником**

**1. Добуток однакових множників**

$$\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ разів}} = a^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

$a$  — основа степеня;  
 $n$  — показник степеня.

**2.  $a^1 = a$ .**

**3.  $a^0 = 1$ ,  $a \neq 0$ ;  $0^0$  — не визначено.**

**4.  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ,  $a \neq 0$ .**

**5.  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ ,  $a > 0$ ;  $n \geq 2$ ;  $n \in \mathbb{N}$ .**

$$a^m = \sqrt[m]{a^m}, a > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2, m \in \mathbb{Z}.$$

**6.  $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**7.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**8.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**9.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**10.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**11.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**12.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**13.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**14.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**15.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**16.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**17.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**18.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**19.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**20.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**21.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**22.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**23.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**24.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**25.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**26.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**27.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**28.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**29.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

**30.  $a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .**

| Властивості степенів                                        |                                                                                                                   |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$                                | $0,2 \cdot 10^2 \cdot 0,2^{0,3} = 0,2^2 = 0,04$ ;<br>$\frac{3}{9^2} \cdot 3^{-1} \cdot 3^3 \cdot 3 = 3^4 = 243$ . | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$                                              |
| 2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$                              | $\frac{3^5}{3^6} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$ ; $\frac{9^2}{9^2} = 9$ .                                                | $a^m : a^n = \frac{a^m}{a^n}$                                          |
| 3. $(a^m)^n = a^{mn}$                                       | $(1,7^2)^5 = 1,7^7 = 1,7$ .                                                                                       | $a^{mn} = (a^m)^n = (a^n)^m$                                           |
| 4. $(ab)^n = a^n \cdot b^n$                                 | $(0,5 \cdot 30,5)^2 = 0,5^2 \cdot 31^2 = 0,25 \cdot 3 = 0,75$ .                                                   | $a^n \cdot b^n = (ab)^n$                                               |
| 5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$ | $\frac{25^3}{100^3} = \left(\frac{25}{100}\right)^3 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$ .                | $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$               |
| 6. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$                        | $\sqrt[3]{x^6} \cdot \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{3}{3}} \cdot x^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{5}{3}} = \sqrt[3]{x^5}$ .   | $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$                                      |
| 7. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$           | $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^{-3} = \frac{27}{8}$ .                                     | $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$<br>$b \neq 0, a \neq 0$ |

| Степенова функція                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Функція виду $y = x^a$ , де $x$ — незалежна змінна (аргумент), а $a$ — будь-яке дійсне число, називається степеневою функцією. |                                                                                     |
| Властивості функції $y = x^a$ ( $a$ — натуральний показник)                                                                    |                                                                                     |
| $y = x^{2k}$ , ( $k \in \mathbb{N}$ ).                                                                                         | $y = x^{2k+1}$ , ( $k \in \mathbb{N}$ ).                                            |
|                                             |  |
| 1. Область визначення. Функція $y = x^a$ визначена при всіх дійсних значеннях $x$ ( $x \in \mathbb{R}$ ).                      |                                                                                     |
| 2. Область значень.                                                                                                            |                                                                                     |
| $y \geq 0$ (у — невід'ємне число).                                                                                             | $y \in \mathbb{R}$ (у — будь-яке дійсне число).                                     |
| 3. Нулі функції.                                                                                                               |                                                                                     |
| При $x = 0$ , $y = 0$ , тобто графік функції проходить через початок координат.                                                |                                                                                     |
| 4. Інтервали знакостості.                                                                                                      |                                                                                     |
| Функція додатна при $x > 0$ .                                                                                                  | При $x > 0$ функція додатна ( $y > 0$ ).                                            |
|                                                                                                                                | При $x < 0$ функція від'ємна ( $y < 0$ ).                                           |
| 5. Парність і непарність.                                                                                                      |                                                                                     |
| Функція парна, графік її симетричний відносно осі Oy.                                                                          | Функція непарна, графік її симетричний відносно початку координат.                  |
| 6. Інтервали зростання та спадання функції.                                                                                    |                                                                                     |
| При $x < 0$ функція спадє.                                                                                                     | Функція зростає при $x \in \mathbb{R}$ .                                            |
| При $x > 0$ функція зростає.                                                                                                   |                                                                                     |

|                                     | Графіки степеневих функцій ( $y = x^a$ )                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$ — парне натуральне число   | $y = x^2$<br>                    | $y = x^4$<br>                    | $y = x^{2k}, k \in \mathbb{N}$<br>                           |
| $\alpha$ — непарне натуральне число | $y = x^1$<br>                    | $y = x^3$<br>                    | $y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$<br>                         |
| $\alpha$ — непарне від'ємне число   | $y = x^{-1} = \frac{1}{x}$<br>   | $y = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$<br> | $y = x^{-(2k-1)} = \frac{1}{x^{2k-1}}, k \in \mathbb{N}$<br> |
| $\alpha$ — парне від'ємне число     | $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$<br> | $y = x^{-4} = \frac{1}{x^4}$<br> | $y = x^{-2k} = \frac{1}{x^{2k}}, k \in \mathbb{N}$<br>       |
| $\alpha$ — неціле додатне число     | $y = x^{\frac{1}{2}}$<br>        | $y = x^{\frac{3}{2}}$<br>        | $y = x^\alpha (\alpha > 0, \alpha \text{ — неціле})$<br>     |
| $\alpha$ — неціле від'ємне число    | $y = x^{-\frac{1}{2}}$<br>       | $y = x^{-\frac{3}{2}}$<br>       | $y = x^\alpha (\alpha < 0, \alpha \text{ — неціле})$<br>     |

## 6

## УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

1

2

1. Вивести множники з-під знака кореня.

- Подати множники підкореного виразу в четвертому степені:
- Додуємо корінь четвертого степеня з добутку та добу:
- Спростимо отриманий вираз:

Відповідь:

2. Позбавитися ірраціональності у знаменнику дробу.

Для цього можна використовувати формули скороченого множення стосовно до кореня.

Домножимо чисельник та знаменник на вираз, що доповнює знаменник до різниці квадратів:

Домножимо чисельник та знаменник дробу на неповний квадрат суми:

3. Обчислити.

Розв'язання.

Відповідь:

4. Обчислити.

5. Обчислити.

6. Обчислити.

7. Обчислити.

8. Обчислити.

9. Обчислити.

10. Обчислити.

11. Обчислити.

12. Обчислити.

13. Обчислити.

14. Обчислити.

15. Обчислити.

16. Обчислити.

17. Обчислити.

18. Обчислити.

19. Обчислити.

20. Обчислити.

21. Обчислити.

22. Обчислити.

23. Обчислити.

24. Обчислити.

25. Обчислити.

26. Обчислити.

27. Обчислити.

28. Обчислити.

29. Обчислити.

30. Обчислити.

31. Обчислити.

32. Обчислити.

33. Обчислити.

34. Обчислити.

35. Обчислити.

36. Обчислити.

37. Обчислити.

38. Обчислити.

39. Обчислити.

40. Обчислити.

41. Обчислити.

42. Обчислити.

43. Обчислити.

44. Обчислити.

45. Обчислити.

46. Обчислити.

47. Обчислити.

48. Обчислити.

49. Обчислити.

50. Обчислити.

51. Обчислити.

52. Обчислити.

53. Обчислити.

54. Обчислити.

55. Обчислити.

56. Обчислити.

57. Обчислити.

58. Обчислити.

59. Обчислити.

60. Обчислити.

61. Обчислити.

62. Обчислити.

63. Обчислити.

64. Обчислити.

65. Обчислити.

66. Обчислити.

67. Обчислити.

68. Обчислити.

69. Обчислити.

70. Обчислити.

71. Обчислити.

72. Обчислити.

73. Обчислити.

74. Обчислити.

75. Обчислити.

76. Обчислити.

77. Обчислити.

78. Обчислити.

79. Обчислити.

80. Обчислити.

81. Обчислити.

82. Обчислити.

83. Обчислити.

84. Обчислити.

85. Обчислити.

86. Обчислити.

87. Обчислити.

88. Обчислити.

89. Обчислити.

90. Обчислити.

91. Обчислити.

92. Обчислити.

93. Обчислити.

94. Обчислити.

95. Обчислити.

96. Обчислити.

97. Обчислити.

98. Обчислити.

99. Обчислити.

100. Обчислити.

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Обчислити.                                                          | $(4\sqrt{7} - \sqrt{119} - 4\sqrt{3} + \sqrt{51})(4\sqrt{7} + \sqrt{119} + 4\sqrt{3} + \sqrt{51})$                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Розв'язання.<br>1) Розкладемо на множники порш дужку:                  | $= 4\sqrt{7} \cdot \sqrt{119} - 4\sqrt{3} + \sqrt{51} =$ $= 4\sqrt{7} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{17} - 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17} =$ $= (4\sqrt{7} - 4\sqrt{3}) - (\sqrt{7} \cdot \sqrt{17} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{17}) =$ $= 4(\sqrt{7} - \sqrt{3}) - \sqrt{17}(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = (4 - \sqrt{17})(\sqrt{7} - \sqrt{3}).$                           |
| 2) Розкладемо на множники другу дужку:                                 | $= 4\sqrt{7} + \sqrt{7} \cdot \sqrt{119} + 4\sqrt{3} + \sqrt{51} =$ $= 4\sqrt{7} + \sqrt{7} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{17} + 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17} =$ $= (4\sqrt{7} + 4\sqrt{3}) + (\sqrt{7} \cdot \sqrt{17} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17}) =$ $= 4(\sqrt{7} + \sqrt{3}) + \sqrt{17}(\sqrt{7} + \sqrt{3}) =$ $= (4 + \sqrt{17})(\sqrt{7} + \sqrt{3}).$ |
| 3) Застосуємо формулу різниці квадратів:                               | $= (4 - \sqrt{17})(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})(4 + \sqrt{17}) =$ $= (4^2 - (\sqrt{17})^2)(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 =$ $= (16 - 17)(7 - 3) = -4.$                                                                                                                                                                                                   |
| Відповідь:                                                             | -4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Обчислити.                                                          | $(\sqrt{21} - 2)\sqrt{25 + 2\sqrt{84}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Розв'язання.<br>Внесемо множник під корінь:                            | $(\sqrt{21} - 2)\sqrt{25 + 2\sqrt{84}} = \sqrt{(21 - 2)^2(25 + 2\sqrt{84})} =$ $= \sqrt{(25 - 4\sqrt{21})(25 + 4\sqrt{21})} = \sqrt{25^2 - (16 \cdot 21)} =$ $= \sqrt{289 - 17}.$                                                                                                                                                                                  |
| Відповідь:                                                             | 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Спростити вираз.                                                    | $(m\sqrt{3} + 5\sqrt{m^3} + m\sqrt{18} + 15\sqrt{2}) \cdot \frac{3m + 15}{2\sqrt{m^3} - 6\sqrt{2}}$                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Розв'язання.                                                           | Обчислити при $m = 3$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) Внесемо множники з-під знака кореня і розкладемо вираз на множники: | $1) m\sqrt{3} + 5\sqrt{m^3} + m\sqrt{18} + 15\sqrt{2} =$ $= m^2\sqrt{m} + 5m\sqrt{m} + 3m\sqrt{2} + 15\sqrt{2} =$ $= m\sqrt{m}(m + 5) + 3\sqrt{2}(m + 5) =$ $= (m + 5)(m\sqrt{m} + 3\sqrt{2}).$                                                                                                                                                                    |
| 2) Виконаємо ділення:                                                  | $2) (m + 5)(m\sqrt{m} + 3\sqrt{2}) \cdot \frac{3(m + 5)}{2(m\sqrt{m} - 3\sqrt{2})} = \frac{2}{3}(m^3 - 18).$                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Відповідь:                                                             | При $m = 3$ $\frac{2}{3}(m^3 - 18) = \frac{2}{3}(27 - 18) = 6$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Спростити вираз.                  | $\left( \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{5})(a - \sqrt{5}a + 5)}{a + 5} \right) : \left( \frac{a(\sqrt{a} + \sqrt{125})}{(\sqrt{a} + \sqrt{5})^2} \right).$                                                                                                                                                                                                                                           |
| Розв'язання.                         | <p>Обчислити при <math>a = 95</math>.</p> $\left( \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{5})(a - \sqrt{5}a + 5)}{a + 5} \right) \cdot \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{5})}{(\sqrt{a} + \sqrt{5})(a - \sqrt{5}a + 5)} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{5})(a - \sqrt{5}a + 5)}{(a + 5)(a - \sqrt{5}a + 5)}$ <p>При <math>a = 95</math> <math>\frac{a - 5}{a + 5} = \frac{95 - 5}{95 + 5} = \frac{90}{100} = 0,9</math>.</p> |
| Відповідь:                           | 0,9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. Побудувати графік функції.        | $y = \sqrt{x - 3} + \sqrt{3 - x}.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Знайдемо ОДЗ функції:                | $\begin{cases} x - 3 \geq 0, \\ 3 - x \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq 3; \end{cases} x = 3.$                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Знайдемо область визначення функції: | <p>Функція має значення при <math>x = 3</math>, <math>y = f(3)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Відповідь:                           | точка (3;0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Побудувати графік.                | $y = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Знайдемо ОДЗ функції:                | $x \geq 0,$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Перетворимо функцію:                 | $y = \sqrt{x^2}.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Побудуємо графік функції:            | $\begin{cases} y =  x ; \\ x \geq 0. \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. Побудувати графік.               | $y = (\sqrt{x})^4.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Знайдемо ОДЗ функції:                | $x \geq 0,$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Перетворимо функцію:                 | $y = x^2;$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Побудуємо графік функції:            | $\begin{cases} y = x^2; \\ x \geq 0. \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                       |